

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 75

일흔다섯 건은 아무것도 판정하지 못한다

애니의 '방향 문제'는 배선을 안 고른 문제였고, 팝업이 옳은지 물었더니 표본이 대답을 못 했다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 29일

초 록

노트 69가 애니메이션의 축이 반대를 가리킨다고 했고 노트 70-73이 그것을 고치는 데 라벨이 얼마나 드는 지 봤다. 전체가 틀렸다. 애니는 여덟 도메인 중 배선 탐색을 한 번도 안 한 유일한 도메인이었다 — 웹툰 배선을 그대로 베꼈다. 앙상블 자로 후보를 돌리니 타깃 폭이 태그 수에서 연령 등급으로, 굵기 규모는 ρ 기로 간다 ($\Delta+0.0680$, 씨앗 넷 전부 채택). 애니 앙상블이 -0.258 에서 $+0.277$ 로 뒤집히고, 판정치가 $+0.3235$ 에서 $+0.3915$ 로, 셀 평균이 $+0.2291$ 에서 $+0.3615$ 로 오른다. 그리고 노트 74의 법칙이 여덟 도메인 전부에서 성립한다 — 자기 ρ 와 대상 전이의 상관인 $+0.401$ 에서 $+0.987$ 로. 방향 문제라는 것은 없었다. 후반부는 다른 질문이다 — 여덟 대상 평균이 팝업의 대리인가. 설정 스몰여덟 개에서 Δ 판정치와 Δ 팝업의 상관인 $+0.314$ 이고 39%가 반대 방향이라 “대리가 아니다”로 보였다. 짝지은 구간을 붙이니 답이 달랐다 — Δ 팝업의 구간이 전부 0을 포함하고 반쪽이 판정치의 네 배 이상이다. 즉 낮은 상관은 판정치가 틀려서가 아니라 팝업이 못 재서다. 판정치와 같은 해상도를 가지려면 팝업 레코드가 약 1,650건, 0.02짜리 효과만 가리려 해도 약 510건이 필요하다. 지금은 75건이다.

Table 1: 애니 배선 후보, 앙상블 자, 여덟 도메인.

	앙상블	Δ
현행(태그 수 · 시리즈 순번)	+0.3235	—
타깃 폭 ← 연령 등급	+0.3547	+0.0312
굵기 규모 ρ 기	+0.3402	+0.0167
굵기 규모 ← 태그 수	+0.3300	+0.0065
타깃 폭 ρ 기	+0.3285	+0.0050
타깃 폭 ← 장르 수	+0.3105	-0.0130
굵기 규모 ← 화수	+0.3104	-0.0131
타깃 폭 ← 연령 등급(역)	+0.3057	-0.0178

Table 2: 채택 검정, 씨앗 넷(노트 72 규약), 붓스트랩 150회.

	Δ	95% 구간
연령 등급	+0.0312	[+0.0135, +0.0485] 외 3, 전부 채택
+ 굵기 ρ 기	+0.0680	[+0.0586, +0.0877] 외 3, 전부 채택

1. 방향 문제라는 것은 없었다

애니를 넣을 때 웹툰 배선을 그대로 베꼈다. 웹툰에서 태그 수가 연령 등급을 이겼으므로(노트 46) 같은 자리에 태그 수를 놓았다. 배선 탐색을 안 했다 — 게임 · 도서 · 웹툰 · 편당은 전부 후보 열을 돌려 골랐는데 애니만 안 돌렸다.

부호가 반대인 이유를 밝혀 둔다. 다른 여섯에서 타깃 폭은 “몇 명에게 닿게 만들었나”이고 연령 등급이 높을수록 좁아진다. 애니는 반대다 — 라프텔은 유료 애니 구독 서비스라 주 이용자가 성인이고, 전체 이용가는 아동 대

Table 3: 배선 전후.

	전	후
앙상블 판정치	+0.3235	+0.3915
셀 평균	+0.2291	+0.3615
애니 앙상블	-0.258	+0.277
자기 ρ vs 대상	+0.401	+0.987
자기 ρ vs 출처	-0.182	-0.492

상이라 한줄평을 쓰는 층과 멀다. 닿는 폭을 일반 인구가 아니라 플랫폼 인구 기준으로 재면 부호가 뒤집힌다.

굵기 규모는 꺾다. 시리즈 순번이 “무엇을 얻나”가 아니라 “얼마나 늦었나”라는 것은 노트 69가 이미 짚었고, 화수로 바뀌도 나빠진다. 대응물이 없으면 ρ 는 것이 규약이다.

2. 법칙이 여덟 점 전부에서 성립한다

노트 74는 법칙을 보이려고 애니를 빼야 했다($r=+0.998$, 일곱 점). 이제 여덟 점 전부로 $+0.987$ 이다.

주장 1. 노트 69-73이 “방향 문제”라 부른 것은 배선을 안 고른 것이었다. 배선 탐색 후보에 양극성을 다 넣으면 배선 탐색이 곧 부호 결정이고, 나머지 일곱 도메인은 그 과정에서 부호가 이미 정해져 있었다.

반증 조건. 그렇다면 노트 70의 “방향에 라벨 32건”도 배선 탐색으로 대체할 수 있다는 뜻인데, 확인 안 했다. 배선 탐색은 대상 라벨을 쓰므로 새 카테고리에는 그대로 못 쓴다.

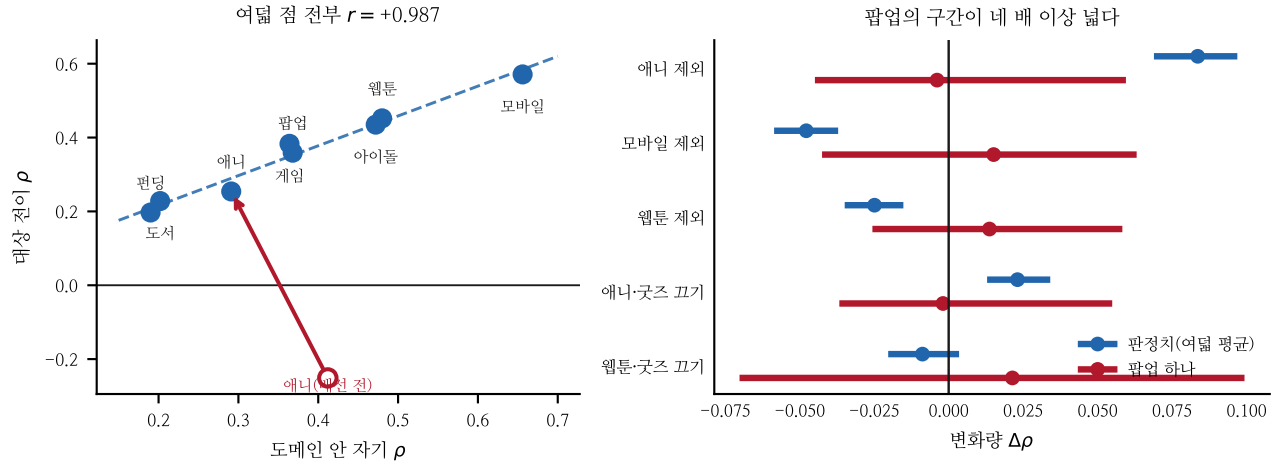


Figure 1: 왼쪽 — 자기 ρ 와 대상 전이(빈 표식이 배선 전 애니). 오른쪽 — 다섯 설정에서 판정치와 팝업의 짝지는 구간.

Table 4: 판정치를 가장 많이 올리는 설정 넷.

	Δ 판정치	Δ 팝업
애니 제외	+0.0841	-0.0165
애니·굿즈 끄기	+0.0167	-0.0109
도서 제외	+0.0147	-0.0037
편딩 제외	+0.0080	-0.0151
상관 r (설정 28개)		+0.314
방향이 반대인 설정		11개 (39%)

Table 5: 짝지는 붓스트랩 150회. 구간 반폭만 적는다 — 전체 구간은 그림 1.

설정	판정치	팝업	배수
애니 제외	0.014	0.052	3.8
모바일 제외	0.011	0.053	4.8
웹툰 제외	0.010	0.042	4.2
애니·굿즈 끄기	0.011	0.046	4.4
웹툰·굿즈 끄기	0.012	0.085	7.0
중앙값	0.011	0.052	4.4

3. 판정치는 팝업의 대리인가

노트 72·74에서 판정치가 오를 때 팝업이 두 번 내렸다. 설정 스물여덟 개를 만들어 둘을 함께 켜다 — 도메인 하나씩 빼기 일곱, 즉 하나씩 끄기 스물하나.

넷 다 판정치를 올리고 팝업을 내린다. 여기까지 보면 “판정치는 팝업의 대리가 아니다”로 읽힌다. 구간을 붙이기 전까지는 그렇다.

Δ 팝업의 구간이 다섯 개 전부 0을 포함하고 반폭이 판정치의 네 배 이상이다. 낮은 상관 +0.314는 판정치가 틀렸다는 증거가 아니라 팝업이 못 켜다는 증거다. 필요한 표본을 계산한다. 반폭은 $n^{-1/2}$ 로 줄어든다. 판정치와 같은 해상도(0.011)를 가지려면 $(0.052/0.011)^2 \approx 22$ 배 — 약 1,650건이다. 0.02짜리 효과만 가리려 해도

$(0.052/0.02)^2 \approx 6.8$ 배로 약 510건이다. 지금은 75건이고, 이것은 이 루프 밖의 자산이다.

주장 2. 팝업 75건으로는 어떤 설계 결정도 팝업 기준으로 판정할 수 없다. 짝지는 Δ 팝업의 반폭이 0.052이고, 여기서 채는 결정들의 크기는 0.01–0.08이다. 판정치와 팝업이 갈리는지 여부 자체를 지금 표본으로는 알 수 없다.

반증 조건. 반대로 “갈리지 않는다”는 것도 못 보인다. 두 가능성 다 열려 있다.

4. 한계

- 애니 배선을 양상블 자로 골랐는데, 그 자를 정한 것도 이 프로젝트다. 다른 자였으면 다른 배선을 골랐을 것이다.
- “연령 등급 부호가 반대인 이유”는 사후 해석이다. 채택 근거는 검정이다.
- 애니가 굿즈 규모를 잃어 공통 축이 둘이 됐고, 게임 (매장 축이 꺼져 있다)과는 공통 축이 하나뿐이라 두 셀이 사라졌다(56→54). 판정치 상승의 일부가 그 두 셀이 빠진 것일 수 있다.
- 팝업 필요 표본 계산이 $n^{-1/2}$ 가정에 기댄다. 노트 68이 그 가정이 깨지는 경우를 봤다.
- 대리 실험의 설정 스물여덟 개는 전부 “빠기”다. “더하기” 설정은 안 봤다.

5. 다음

- 사라진 두 셀(게임↔애니)을 살린다 — 게임 매장 축을 켜거나 애니 굿즈 대응물을 찾는다.
- 나머지 일곱 도메인의 배선을 양상블 자로 다시 돌린다. 애니 하나에서 +0.068이 나왔다면 다른 데도 있을 것이다.
- 아홉째 도메인 — 셀 54→72.

4. 팝업 표본. 510건이 되기 전에는 팝업 기준 판정을 포기하고 판정치를 따른다.

참고문헌

- Spearman, C. (1904). The proof and measurement of association between two things. *American Journal of Psychology*, 15(1), 72–101.
- Efron, B., Tibshirani, R. J. (1993). *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman & Hall.
- Kish, L. (1965). *Survey Sampling*. Wiley.
- Cawley, G. C., Talbot, N. L. C. (2010). On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation. *JMLR*, 11, 2079–2107.
- Ben-David, S. et al. (2010). A theory of learning from different domains. *Machine Learning*, 79(1–2), 151–175.